Compensación dinámica proyectada de estructuras flexibles mediante masas excéntricas rotatorias: análisis energético y dinámico

Maritza Elizabeth Albán Escobar
Universidad de Oviedo
ORCID: 0009-0008-4317-9844
Email: uo317163@uniovi.es

***Abstract*—This work studies the dynamic compensation of flexible structures using rotating eccentric masses through a projected multibody formulation based on independent coordinates. The system dynamics are obtained using a kinematic projection matrix that enables the implementation of control strategies without explicitly introducing Lagrange multipliers. Different compensation approaches are analyzed, including dynamic pseudoinverse control, torque saturation, and PD control with feedforward action. The results show that nearly exact lateral compensation can be achieved under certain initial configurations; however, such compensation leads to high dynamic efforts, progressive kinetic energy growth, and strong sensitivity to the geometric conditioning of the system. Additionally, the dynamic coupling between eccentric masses generates self-compensation phenomena and highly energetic operating regions that limit the physical feasibility of exact compensation. Finally, it is shown that regularization strategies provide more stable and physically consistent responses, although at the expense of reduced compensation accuracy.**

***Index Terms*—Flexible structures, vibration compensation, multibody dynamics, machine tools, eccentric rotating masses, active vibration control, projected dynamics, positioning error compensation.**

I. Introducción

Las vibraciones mecánicas representan un problema crítico en una amplia variedad de sistemas de ingeniería debido a su impacto directo sobre la estabilidad estructural, la seguridad operacional y la precisión de posicionamiento. Estructuras flexibles de gran escala, como edificios de gran altura, puentes de gran luz, sistemas aeroespaciales y maquinaria industrial de gran tamaño, son particularmente susceptibles a oscilaciones dinámicas inducidas por cargas inerciales, perturbaciones externas o excitaciones ambientales. En muchos de estos sistemas, el incremento de las dimensiones estructurales y la necesidad de maximizar relaciones desempeño-peso conducen a una reducción de la rigidez equivalente y a una mayor sensibilidad frente a efectos dinámicos [1], [2].

Entre los distintos fenómenos vibratorios, la resonancia constituye una de las condiciones más críticas, ya que excitaciones cercanas a las frecuencias naturales de la estructura pueden producir grandes amplitudes de oscilación, esfuerzos excesivos, pérdida de estabilidad e incluso fallas estructurales. Debido a ello, el control de vibraciones se ha convertido en un área de investigación de gran relevancia tanto en aplicaciones civiles como industriales. En estructuras esbeltas, las estrategias pasivas de control han sido ampliamente investigadas. Esto incluye los amortiguadores de masa sintonizada (*Tuned Mass Dampers*, TMD) clásicos para limitar daños estructurales ante sismos en edificaciones de mediana altura [3], variantes que integran inerters (TMDI) para el amortiguamiento de rascacielos frente a viento [4], y sistemas avanzados como los amortiguadores inerciales distribuidos en fachadas de doble piel (d-MTFDI) para mitigar la excitación eólica global [5]. Asimismo, arreglos de múltiples TMDs (MTMD) optimizados numéricamente han demostrado una elevada efectividad para mitigar vibraciones verticales inducidas por peatones en forjados de gran luz [6], mientras que sistemas combinados que integran aislamiento de base y amortiguadores no tradicionales protegen estructuras frente a eventos sísmicos severos [7]. Sin embargo, estos mecanismos pasivos suelen presentar limitaciones frente a variaciones en las condiciones de operación, respuestas multimodales o fenómenos de desintonización [2], [5].

Con el objetivo de superar dichas limitaciones, durante los últimos años ha crecido significativamente el interés por estrategias activas y semiactivas de control de vibraciones. Estas técnicas emplean actuadores, dispositivos inerciales o algoritmos adaptativos capaces de modificar la respuesta dinámica del sistema en tiempo real. Investigaciones recientes han explorado aplicaciones de control activo en estructuras flexibles, torres, sistemas aeroespaciales y maquinaria industrial utilizando enfoques basados en control óptimo, modelos dinámicos, control predictivo e inteligencia artificial [8]–[10]. En aplicaciones industriales, el control activo de vibraciones resulta particularmente relevante en sistemas que requieren simultáneamente alta precisión de posicionamiento y elevada productividad, donde las vibraciones estructurales afectan directamente la calidad del proceso y el desempeño operacional [11].

Las máquinas herramienta constituyen un ejemplo representativo de esta problemática. A pesar de su elevada rigidez estructural, las máquinas herramienta modernas operan frecuentemente bajo altas aceleraciones y grandes masas móviles, generando deformaciones inerciales capaces de degradar significativamente la precisión de mecanizado. En mandrinadoras horizontales de gran tamaño y sistemas de manufactura

equivalentes, la combinación de modos flexibles, inercias concentradas y trayectorias rápidas de posicionamiento induce vibraciones transitorias y errores dinámicos apreciables. En la práctica, la reducción de estos efectos suele abordarse mediante tolerancias estrictas de fabricación, calibraciones geométricas y técnicas de compensación estructural. Sin embargo, alcanzar un comportamiento perfectamente rígido resulta físicamente imposible, particularmente bajo condiciones de operación de alta velocidad y elevada productividad. En consecuencia, los sistemas de compensación dinámica se convierten en un elemento prácticamente obligatorio en máquinas de gran escala donde se requieren simultáneamente precisión y competitividad industrial [11], [12].

Diversos trabajos han investigado mecanismos de compensación inercial utilizando masas secundarias, amortiguadores activos, actuadores excéntricos y sistemas dinámicamente acoplados. En [13], Jung propone una estrategia de control para sistemas actuados mediante masas excéntricas activas orientada al rechazo de vibraciones por desbalance en rotores mediante la generación de fuerzas inerciales controladas. Por otra parte, Yang [14] estudia el comportamiento vibratorio de una viga en voladizo con una masa excéntrica en el extremo, analizando el efecto del acoplamiento dinámico sobre la respuesta estructural del sistema utilizando actuadores y sensores piezoeléctricos. Particularmente, Noriega y Campa [15] proponen un dispositivo inercial basado en la rotación de dos masas excéntricas acopladas sobre un mismo eje para contrarrestar las deformaciones dinámicas en columnas de máquinas herramienta de gran tamaño mediante una formulación multicuerpo y control por torque computado (CTC). Sus resultados demostraron una reducción drástica del error de posicionamiento asociado a las fuerzas inerciales y a los componentes de baja frecuencia de las fuerzas de corte.

Sin embargo, gran parte de los estudios existentes se enfocan principalmente en la reducción del error de seguimiento o en la atenuación vibratoria, mientras que aspectos relacionados con el comportamiento energético, el condicionamiento dinámico y la viabilidad física de estrategias de compensación exacta en sistemas multicuerpo fuertemente acoplados han recibido menor atención.

Particularmente, aunque las formulaciones basadas en masas excéntricas han mostrado resultados prometedores utilizando estrategias de compensación dinámica proyectada, el comportamiento energético del sistema acoplado, la sensibilidad frente al condicionamiento geométrico y la aparición de regiones dinámicamente inestables permanecen insuficientemente estudiados, especialmente bajo perfiles agresivos de aceleración y horizontes prolongados de simulación. Estas limitaciones adquieren especial relevancia en sistemas sobreactuados, donde parte del esfuerzo de control puede terminar siendo utilizado para compensar la dinámica inducida por los propios compensadores.

Bajo este contexto, el presente trabajo estudia la compensación dinámica de estructuras flexibles mediante masas excéntricas rotatorias utilizando una formulación multicuerpo proyectada basada en coordenadas independientes. La metodología propuesta emplea una matriz de proyección cinemática para obtener la dinámica reducida del sistema y evaluar distintas estrategias de compensación, incluyendo control mediante pseudoinversa dinámica, saturación de torque y control PD con prealimentación. El análisis se centra en la dinámica del sistema acoplado, la sensibilidad asociada al condicionamiento geométrico y el compromiso existente entre compensación exacta, estabilidad dinámica y viabilidad física.

II. Descripción del sistema

Las mandrinadoras horizontales de gran tamaño presentan desafíos importantes desde el punto de vista dinámico debido a la combinación de grandes masas móviles, elevadas longitudes estructurales y estrictos requerimientos de precisión durante el proceso de mecanizado. En este tipo de máquinas herramienta, las aceleraciones asociadas al movimiento del carro principal inducen deformaciones estructurales capaces de afectar la posición relativa entre la herramienta y la pieza, generando errores dinámicos de posicionamiento.

Durante operaciones de posicionamiento rápido, los efectos inerciales asociados al movimiento de la estructura producen vibraciones transitorias cuya magnitud depende de la rigidez equivalente del sistema y de las condiciones de aceleración impuestas. En máquinas de gran escala, estas deformaciones adquieren especial relevancia debido a la disminución de rigidez estructural asociada al incremento de longitud y masa de los elementos móviles.

Diversos trabajos reportan que las vibraciones inducidas por aceleraciones estructurales representan un fenómeno significativo en la precisión dinámica de máquinas herramienta de gran tamaño. Bajo esta consideración, el presente trabajo se enfoca en el análisis de las vibraciones asociadas al comportamiento inercial dominante de la estructura, considerando las fuerzas de corte como un efecto secundario dentro del modelo equivalente utilizado.

Con el objetivo de representar la dinámica dominante del sistema mediante una formulación de complejidad reducida, la estructura principal de la mandrinadora se aproxima utilizando un modelo reducido equivalente con flexibilidad angular dominante, tal como se muestra en la Fig. 1. Esta representación permite modelar la deformación angular inducida por el movimiento del carro principal, manteniendo al mismo tiempo una formulación adecuada para el análisis dinámico y la evaluación de estrategias de compensación inercial.

El punto A representa el desplazamiento impuesto del carro principal, mientras que el punto B corresponde a la masa concentrada equivalente asociada al conjunto herramienta–husillo. La configuración nominal del sistema corresponde a $\theta_{AB} = 90^\circ$, por lo que las vibraciones estructurales se representan mediante pequeñas variaciones angulares alrededor de dicha configuración de equilibrio. Adicionalmente, el sistema incorpora masas excéntricas rotatorias utilizadas para generar fuerzas inerciales controladas capaces de modificar dinámicamente la respuesta estructural y reducir parcialmente las vibraciones inducidas por el movimiento de la máquina.

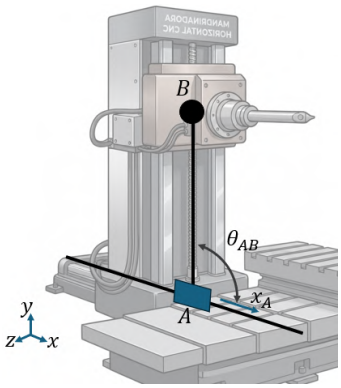


Fig. 1. Modelo reducido equivalente utilizado para aproximar la dinámica dominante de una mandrinadora horizontal de gran tamaño.

III. Modelado cinemático

Con el propósito de describir el movimiento del sistema equivalente y del dispositivo de compensación dinámica, se emplea una formulación multicuerpo restringida basada en coordenadas generalizadas dependientes. Esta aproximación permite representar de manera consistente las relaciones geométricas entre los cuerpos rígidos del sistema y establecer posteriormente la formulación dinámica proyectada utilizada en el presente trabajo.

A partir del modelo reducido equivalente introducido en la sección anterior, el sistema se extiende incorporando tres masas excéntricas rotatorias utilizadas para generar fuerzas inerciales de compensación, tal como se muestra en la Fig. 2. El sólido rígido principal AB representa la dinámica dominante de la estructura flexible, donde el punto A corresponde al movimiento impuesto del carro principal y el punto B representa la masa concentrada equivalente asociada al conjunto herramienta–husillo. El punto C corresponde a la unión rígida entre la estructura principal y el sistema compensador.

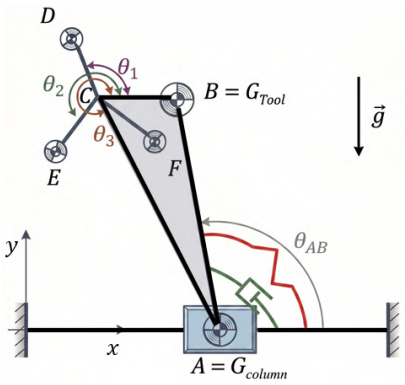


Fig. 2. Modelo cinemático multicuerpo utilizado para representar la estructura flexible equivalente y el sistema de compensación basado en masas excéntricas rotatorias.

Las coordenadas angulares θ_1, θ_2 y θ_3 describen la orientación de cada masa excéntrica, mientras que θ_{AB} representa la orientación angular de la estructura equivalente.

El conjunto de coordenadas generalizadas del sistema se define mediante:

$$q = [x_B,\ y_B,\ x_A,\ \theta_{AB},\ x_C,\ y_C,\ \theta_1,\ \theta_2,\ \theta_3]^T \quad (1)$$

mientras que el conjunto de parámetros geométricos constantes queda definido como:

$$c = [y_A, L_{AB},\ L_{BC},\ L_{CA},\ L_{CD},\ L_{CE},\ L_{CF}]^T \quad (2)$$

Las restricciones cinemáticas del sistema se expresan de forma general mediante:

$$\Phi(q,t) = 0 \quad (3)$$

donde Φ representa el conjunto de ecuaciones de compatibilidad geométrica asociadas a la configuración multicuerpo del mecanismo.

Inicialmente, la estructura flexible equivalente se representa mediante el sólido rígido AB, cuya geometría se define a partir de la restricción de distancia:

$$(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 - L_{AB}^2 = 0 \quad (4)$$

La incorporación del sistema compensador requiere extender la formulación hacia un sólido rígido equivalente ABC, permitiendo definir el punto de unión de las masas excéntricas respecto a la estructura principal. Bajo esta aproximación, las restricciones geométricas asociadas a los segmentos BC, CA, CD, CE y CF se construyen de manera análoga utilizando restricciones de distancia entre puntos.

La orientación angular de los cuerpos rígidos se define mediante relaciones trigonométricas asociadas a la geometría instantánea del sistema. Dependiendo de la orientación de cada sólido rígido respecto a los ejes globales, se emplean formulaciones equivalentes basadas en funciones seno o coseno con el objetivo de mantener una representación geométrica consistente durante las simulaciones.

Para el caso del sólido principal AB, cuando la barra presenta una orientación más próxima al eje y, la coordenada angular puede expresarse mediante:

$$y_B - y_A - L_{AB}\sin(\theta_{AB}) = 0 \quad (5)$$

mientras que para orientaciones más próximas al eje x, se utilizan expresiones equivalentes basadas en funciones coseno. La misma estrategia se emplea para las coordenadas angulares asociadas a las masas excéntricas.

Las coordenadas angulares θ_1, θ_2 y θ_3 asociadas a las masas excéntricas fueron formuladas utilizando tanto coordenadas absolutas como relativas. En la formulación absoluta, cada coordenada angular se define respecto al sistema de referencia global. Por otro lado, en la formulación relativa, las coordenadas se definen respecto a la orientación local del segmento BC, modificando las restricciones geométricas utilizadas para describir el movimiento relativo entre la estructura principal y las masas excéntricas.

A partir de la derivación temporal de las restricciones cinemáticas, se obtiene la relación entre velocidades generalizadas:

$$\Phi_q \dot{q} + \Phi_t = 0 \tag{6}$$

donde:

$$\Phi_q = \frac{\partial \Phi}{\partial q} \tag{7}$$

corresponde al Jacobiano de restricciones del sistema multicuerpo.

Adicionalmente, se evaluó una formulación alternativa basada en coordenadas angulares relativas entre sólidos rígidos consecutivos. En este caso, las coordenadas asociadas a las masas excéntricas se redefinen respecto a la orientación local del sólido principal, modificando las relaciones geométricas utilizadas para describir el movimiento relativo del sistema compensador.

A. *Trayectoria impuesta*

Dentro del conjunto de coordenadas generalizadas, la coordenada x_A corresponde al movimiento impuesto del carro principal y se define directamente mediante una función reónoma dependiente del tiempo. De esta manera, la trayectoria del sistema se introduce explícitamente como una restricción cinemática prescrita sobre el punto A.

El movimiento impuesto del carro principal se define mediante una trayectoria trapezoidal de velocidad, utilizada para representar condiciones típicas de posicionamiento rápido en máquinas herramienta de gran tamaño. La trayectoria considera fases de aceleración constante, velocidad constante y desaceleración constante, garantizando continuidad en posición y velocidad durante el movimiento.

La aceleración máxima utilizada corresponde a $a_{\max} = 2g$, mientras que la velocidad máxima se establece en $v_{\max} = 1\ \mathrm{m/s}$. El desplazamiento total impuesto al sistema es de $x_f = 0.4\ \mathrm{m}$. Estos valores fueron seleccionados con el objetivo de inducir condiciones dinámicas suficientemente exigentes para evaluar el comportamiento vibratorio y la capacidad de compensación inercial del sistema.

La Fig. 3 muestra los perfiles temporales de posición, velocidad y aceleración utilizados durante las simulaciones dinámicas.

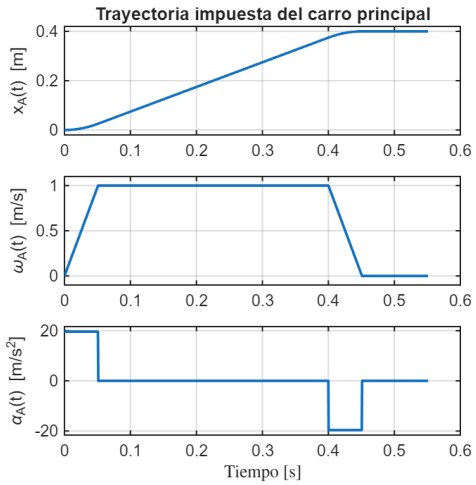


Fig. 3. Perfiles temporales de posición, velocidad y aceleración utilizados para definir el movimiento impuesto del carro principal durante las simulaciones dinámicas.

IV. Modelado dinámico

El comportamiento dinámico del sistema se modela mediante una formulación multicuerpo restringida basada en coordenadas generalizadas dependientes. La ecuación general de movimiento puede expresarse como:

$$M\ddot{q} + \Phi_q^T \lambda = Q \tag{8}$$

donde M representa la matriz global de masas del sistema, λ corresponde al vector de multiplicadores de Lagrange y Q agrupa las fuerzas generalizadas externas.

Con el objetivo de obtener una representación reducida del sistema, el movimiento se proyecta sobre un conjunto mínimo de coordenadas independientes definido como:

$$z = [\theta_{AB},\ \theta_1,\ \theta_2,\ \theta_3]^T \tag{9}$$

Bajo esta aproximación, las velocidades generalizadas del sistema pueden expresarse mediante:

$$\dot{q} = R\dot{z} \tag{10}$$

donde R representa la matriz de transformación cinemática que relaciona las coordenadas generalizadas dependientes con el conjunto reducido de coordenadas independientes. Cada columna de R corresponde a la respuesta cinemática instantánea del sistema asociada a la variación unitaria de una coordenada independiente, manteniendo las restantes constantes.

A partir de la derivación temporal de la Ec. (10), las aceleraciones generalizadas quedan definidas por:

$$\ddot{q} = R\ddot{z} + \dot{R}\dot{z} \tag{11}$$

Sustituyendo la Ec. (11) en la ecuación dinámica general y premultiplicando por R^T, se obtiene la formulación dinámica reducida:

$$R^T M R\ddot{z} = R^T \left(Q - M\dot{R}\dot{z}\right) \tag{12}$$

La formulación proyectada permite integrar únicamente las coordenadas independientes del sistema, evitando la resolución explícita de multiplicadores de Lagrange durante la integración numérica y reduciendo el tamaño del problema dinámico.

A diferencia de formulaciones basadas en Lagrange estabilizado o métodos penalizados, la formulación proyectada utilizada en este trabajo permite mantener compatibilidad

cinemática exacta mediante un sistema reducido de ecuaciones, resultando particularmente adecuada para la implementación de estrategias de control sobre las coordenadas independientes del mecanismo.

A. Modelo flexible equivalente

La flexibilidad estructural dominante de la mandrinadora se representa mediante un equivalente torsional concentrado asociado al movimiento angular de la barra principal. Bajo esta aproximación, la deformación estructural queda modelada mediante un resorte torsional equivalente definido por:

$$\tau_k = -K_\theta(\theta_{AB} - \theta_0) \tag{13}$$

donde K_θ representa la rigidez torsional equivalente del sistema y θ_0 corresponde a la posición angular de equilibrio.

Adicionalmente, el amortiguamiento estructural equivalente se modela mediante:

$$\tau_c = -C_\theta \dot{\theta}_{AB} \tag{14}$$

donde C_θ representa el coeficiente de amortiguamiento torsional equivalente.

B. Fuerzas generalizadas

El vector de fuerzas generalizadas Q considera las contribuciones asociadas a gravedad, elasticidad torsional, amortiguamiento y actuación mediante masas excéntricas. De forma general:

$$Q = Q_g + Q_k + Q_c + Q_u \tag{15}$$

donde Q_g representa las fuerzas gravitacionales, Q_k y Q_c corresponden a las contribuciones elásticas y disipativas equivalentes, mientras que Q_u agrupa los pares aplicados sobre las masas excéntricas.

C. Modelo de compensación inercial

La estrategia de compensación propuesta utiliza tres masas excéntricas rotatorias rígidamente unidas al punto C de la estructura equivalente. Cada masa genera fuerzas inerciales variables a partir de su aceleración angular, produciendo un acoplamiento dinámico directo con la barra flexible principal.

El modelo dinámico considera una representación equivalente de la estructura principal mediante una masa concentrada en el punto B y una inercia rotacional equivalente asociada al sólido principal AB. Las masas excéntricas se modelan como masas puntuales ubicadas a una distancia constante respecto al punto de unión C.

Los principales parámetros geométricos utilizados en el modelo multicuerpo se presentan en la Tabla I. Las longitudes L_{CD}, L_{CE} y L_{CF} corresponden a las excentricidades asociadas a cada masa rotatoria utilizada en el sistema de compensación.

La Tabla II resume las propiedades inerciales consideradas en el modelo dinámico. La estructura principal se aproxima mediante una masa concentrada equivalente ubicada en el punto B y una inercia rotacional equivalente asociada al movimiento angular dominante del sólido principal AB. Por otro lado, las masas excéntricas se representan mediante masas puntuales con radio de giro constante respecto al punto C, considerando inercias equivalentes definidas mediante $J = mr^2$.

TABLA I
PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL MODELO EQUIVALENTE

Parámetro	Valor
y_A	0 m
L_{AB}	1 m
L_{BC}	0.5 m
L_{CA}	0.5 m
L_{CD}	0.5 m
L_{CE}	0.5 m
L_{CF}	0.5 m

TABLA II
PARÁMETROS INERCIALES DEL MODELO EQUIVALENTE

Parámetro	Descripción	Valor
m_B	Masa concentrada equivalente	4.55×10^3 kg
J_{AB}	Inercia rotacional equivalente	4.55×10^3 kg $\cdot$ m^2
m_D, m_E, m_F	Masas excéntricas	50 kg
J_D, J_E, J_F	Inercias excéntricas	12.5 kg $\cdot$ m^2

Los parámetros dinámicos equivalentes asociados a la flexibilidad estructural fueron seleccionados para reproducir la respuesta vibratoria dominante observada en máquinas herramienta de gran tamaño. La Tabla III resume los valores utilizados para la rigidez y amortiguamiento torsionales equivalentes del sistema.

TABLA III
PARÁMETROS DINÁMICOS EQUIVALENTES

Parámetro	Valor
K_θ	4.04×10^7 N $\cdot$ m/rad
C_θ	4.29×10^4 N $\cdot$ m $\cdot$ s/rad

La formulación dinámica desarrollada constituye la base para la implementación de la estrategia de control presentada en la siguiente sección.

V. ESTRATEGIA DE CONTROL

El objetivo de control del sistema consiste en reducir las vibraciones inducidas por el movimiento del carro principal mediante la compensación dinámica de la deformación lateral de la estructura equivalente. Para ello, se busca minimizar el error asociado al desplazamiento relativo entre los puntos A y B, el cual representa directamente la deformación lateral dominante del modelo equivalente durante la trayectoria impuesta.

La variable de salida utilizada para el diseño del controlador se define como una combinación lineal de las coordenadas independientes del sistema:

$$y = Hz \tag{16}$$

donde H corresponde a una matriz de selección utilizada para extraer la variable asociada a la deformación lateral dominante de la estructura equivalente.

El error de seguimiento se define como:

$$e = y_d - y \tag{17}$$

donde y_d corresponde a la trayectoria deseada.

A partir de la formulación dinámica proyectada del sistema multicuerpo:

$$M_z \ddot{z} = Q_z + B_z u \tag{18}$$

donde:

$$M_z = R^T M R \tag{19}$$

corresponde a la matriz de masas proyectada, mientras que:

$$Q_z = R^T \left(Q - M \dot{R} \dot{z} \right) \tag{20}$$

representa el conjunto de fuerzas generalizadas proyectadas, incluyendo efectos gravitacionales, elásticos, disipativos e inerciales asociados a la formulación multicuerpo restringida.

La matriz de actuación proyectada se define como:

$$B_z = R^T P \tag{21}$$

donde P corresponde a la matriz de distribución de actuadores asociada a las masas excéntricas.

A. Control ideal mediante torque computado

Con el propósito de establecer una referencia de desempeño para las estrategias de compensación analizadas posteriormente, inicialmente se considera un caso ideal en el cual la acción de control es aplicada directamente sobre la estructura flexible equivalente.

La ley de control tipo Computed Torque Control (CTC) utilizada se expresa como:

$$\begin{aligned} u = \left(H M_z^{-1} B_z \right)^{-1} \Big[& \ddot{y}_d + K_d(\dot{y}_d - \dot{y}) \\ & + K_p(y_d - y) - H M_z^{-1} Q_z \Big] \end{aligned} \tag{22}$$

donde K_p y K_d corresponden a las ganancias proporcional y derivativa del controlador, respectivamente.

En esta formulación, el término $H M_z^{-1} Q_z$ actúa como compensación dinámica explícita de las fuerzas internas del sistema, mientras que el término proporcional–derivativo corrige el error de seguimiento respecto a la trayectoria deseada.

Este caso representa una condición ideal de actuación directa sobre la estructura flexible y permite establecer una referencia teórica de compensación antes de introducir las restricciones físicas asociadas al uso de masas excéntricas.

B. Compensación mediante masas excéntricas

La estrategia de compensación propuesta reemplaza la actuación ideal directa por un sistema sobreactuado basado en masas excéntricas rotatorias. En este enfoque, los pares de control son aplicados directamente sobre las masas excéntricas, generando fuerzas inerciales capaces de modificar la respuesta dinámica de la estructura equivalente.

Debido a que múltiples masas contribuyen simultáneamente a la compensación lateral, el sistema presenta redundancia de actuación. En consecuencia, el problema de control no admite una solución única para las acciones de control requeridas.

Con el fin de obtener una solución compatible con la dinámica proyectada del sistema, se emplea una pseudoinversa de Moore–Penrose sobre la matriz de influencia dinámica:

$$\begin{aligned} u = \left(H M_z^{-1} B_z \right)^{\dagger} \Big[& \ddot{y}_d + K_d(\dot{y}_d - \dot{y}) \\ & + K_p(y_d - y) - H M_z^{-1} Q_z \Big] \end{aligned} \tag{23}$$

donde $(\cdot)^{\dagger}$ representa la pseudoinversa de Moore–Penrose.

Esta formulación distribuye la acción de control entre las distintas masas excéntricas utilizando una solución de mínima norma compatible con la dinámica proyectada del sistema.

Además del esquema CTC completo, también se evaluó una formulación simplificada basada únicamente en acción proporcional–derivativa con prealimentación de trayectoria deseada. Esta formulación permite analizar el efecto de la compensación dinámica explícita asociada al término Q_z dentro de la respuesta global del sistema.

En este caso, la ley de control se define como:

$$u = \left(H M_z^{-1} B_z \right)^{\dagger} \left[\ddot{y}_d + K_d(\dot{y}_d - \dot{y}) + K_p(y_d - y) \right] \tag{24}$$

donde el término de compensación dinámica asociado a Q_z es eliminado explícitamente.

Esta formulación corresponde a un esquema PD con prealimentación de aceleración deseada, en el cual el controlador busca reducir el error de seguimiento sin cancelar directamente la dinámica interna del sistema multicuerpo.

VI. Metodología de simulación

Con el propósito de evaluar el comportamiento dinámico del sistema y la efectividad de las estrategias de compensación propuestas, se realizó un estudio paramétrico basado en simulaciones numéricas del modelo multicuerpo desarrollado.

A. Condiciones de simulación

Todas las simulaciones fueron implementadas en Matlab utilizando el modelo multicuerpo presentado en las secciones anteriores. El movimiento impuesto sobre el punto A se definió mediante una trayectoria trapezoidal de velocidad, representando el desplazamiento del carro principal de la mandrinadora.

La integración temporal del sistema dinámico se realizó mediante un esquema explícito Runge–Kutta de segundo orden (RK2) con paso temporal constante, seleccionado por su bajo

costo computacional y por presentar estabilidad numérica adecuada para las condiciones dinámicas evaluadas.

$$\Delta t = 0.001 \text{ s} \tag{25}$$

El tiempo total de simulación se mantuvo constante para todos los casos analizados con el fin de garantizar condiciones comparables entre experimentos numéricos.

Los parámetros geométricos, dinámicos y estructurales del sistema permanecieron constantes durante todas las simulaciones, excepto en los casos donde se indique explícitamente una variación paramétrica.

Las simulaciones correspondientes a los sistemas compensados utilizaron distintas configuraciones angulares iniciales para las masas excéntricas con el fin de evaluar la sensibilidad dinámica y la estabilidad numérica de las estrategias de compensación implementadas.

B. Casos de estudio

El análisis realizado se organizó en cuatro etapas principales de estudio.

1) Caso 1: Barra flexible sin control: En este caso se analiza la respuesta dinámica natural de la estructura equivalente considerando únicamente la excitación inducida por el movimiento del carro principal y la fuerza de corte aplicada sobre la herramienta. El objetivo de este estudio es identificar el comportamiento vibratorio base del sistema y establecer una referencia para los casos posteriores.

2) Caso 2: Control ideal mediante CTC: Se considera una actuación ideal aplicada directamente sobre la barra flexible utilizando un controlador de torque computado. Este caso permite establecer una referencia teórica de desempeño para evaluar posteriormente la capacidad de compensación alcanzable mediante masas excéntricas.

3) Caso 3: Compensación pasiva mediante masas excéntricas: En este grupo de simulaciones se analiza el comportamiento dinámico del sistema incorporando masas excéntricas sin aplicar estrategias activas de compensación. El objetivo es estudiar el efecto pasivo de las masas sobre la dinámica estructural y evaluar la influencia de su configuración inicial.

4) Caso 4: Compensación activa mediante masas excéntricas: Finalmente, se evalúa la estrategia completa de compensación dinámica utilizando masas excéntricas actuadas mediante las formulaciones de control propuestas.

En esta etapa se analizaron distintas configuraciones iniciales de las masas excéntricas, referencias angulares absolutas y relativas asociadas a la barra BC, distintos niveles de saturación de torque y variaciones de la ganancia proporcional K_p.

Asimismo, se compararon dos estrategias principales de control: una formulación basada en compensación dinámica completa y una estrategia simplificada basada en acción proporcional–derivativa con prealimentación de aceleración deseada.

C. Métricas de evaluación

Para evaluar el desempeño dinámico del sistema y la efectividad de las estrategias de compensación implementadas, se utilizaron las siguientes métricas:

- Error lateral máximo y RMS entre los puntos A y B.
- Torque aplicado sobre las masas excéntricas.
- Velocidades angulares de las masas.
- Energía cinética del sistema de compensación.
- Norma de las restricciones cinemáticas.

El error lateral se definió mediante:

$$e_x = x_A - x_B \tag{26}$$

La norma de restricciones cinemáticas se utilizó adicionalmente como criterio de validación numérica de la formulación multicuerpo implementada.

VII. Resultados y discusión

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos a partir de las simulaciones dinámicas del modelo multicuerpo desarrollado. El análisis se organiza de manera progresiva, comenzando con la respuesta dinámica de la estructura flexible sin compensación activa, para posteriormente incorporar distintas estrategias de control y compensación mediante masas excéntricas rotatorias.

Las simulaciones realizadas permiten evaluar simultáneamente la capacidad de reducción del error lateral, el comportamiento energético del sistema compensador y la estabilidad dinámica y numérica de las distintas formulaciones de control consideradas.

A. Caso 1: Barra flexible sin control

La primera etapa de simulación se enfocó en analizar la respuesta dinámica del modelo equivalente de la mandrinadora considerando únicamente la excitación inducida por el movimiento del carro principal y la fuerza de corte aplicada sobre la herramienta. Este análisis permite identificar el comportamiento vibratorio base de la estructura antes de incorporar estrategias activas de compensación.

La Fig. 4 presenta la respuesta angular del sistema equivalente para una fuerza de corte de 400 N. Se observa un comportamiento oscilatorio amortiguado asociado a la flexibilidad torsional equivalente de la estructura. La respuesta angular muestra además variaciones transitorias relacionadas con los cambios de aceleración introducidos por la trayectoria trapezoidal del carro principal.

La respuesta presenta variaciones de mayor amplitud durante los cambios de régimen de la trayectoria impuesta, evidenciando el carácter dinámico de la excitación estructural. Sin embargo, el sistema mantiene un comportamiento estable y amortiguado durante todo el intervalo de simulación.

La Fig. 5 muestra el movimiento horizontal de los puntos A y B, correspondientes al desplazamiento impuesto y a la respuesta de la herramienta, respectivamente. La diferencia horizontal $x_A - x_B$ se utiliza como medida directa del error lateral inducido por la flexibilidad estructural. Se observa que

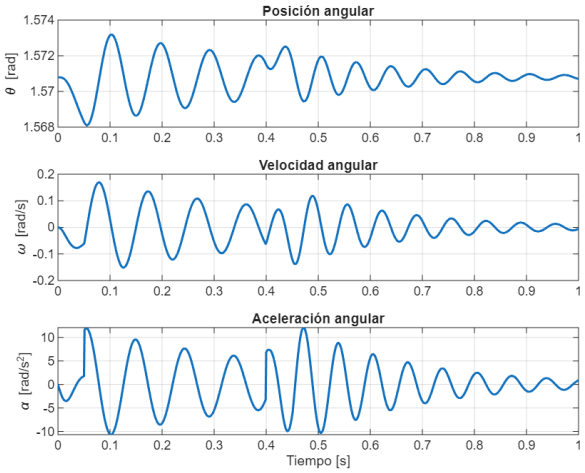


Fig. 4. Respuesta angular de la barra equivalente para una fuerza de corte de 400 N.

la herramienta reproduce adecuadamente la trayectoria del carro principal, aunque con oscilaciones residuales producidas por la flexibilidad estructural equivalente.

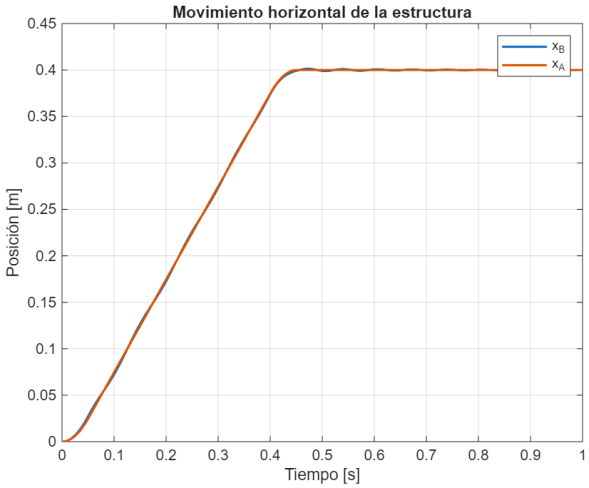


Fig. 5. Movimiento horizontal de la estructura equivalente para una fuerza de corte de 400 N.

Con el fin de evaluar la influencia de la fuerza de corte sobre la respuesta estructural, se comparó el error lateral obtenido para fuerzas de 400 N y 10000 N, tal como se muestra en la Fig. 6.

El incremento de la fuerza de corte produce un aumento moderado en la amplitud del error lateral, aunque la respuesta dinámica global conserva características similares en ambos casos.

Este comportamiento sugiere que la dinámica del sistema equivalente se encuentra dominada principalmente por la elevada inercia estructural y la rigidez torsional de la mandrinadora, mientras que la fuerza de corte actúa como una perturbación secundaria sobre la dinámica global. Estas tendencias

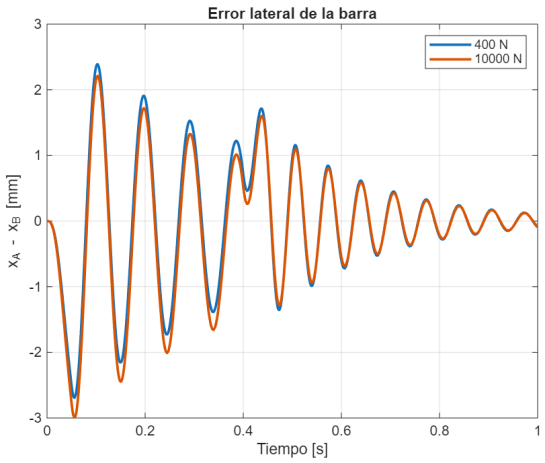


Fig. 6. Comparación del error lateral para distintas magnitudes de fuerza de corte.

resultan consistentes con aplicaciones de mandrinado pesado, donde las estructuras presentan elevados valores de masa e inercia y las vibraciones estructurales suelen estar fuertemente condicionadas por efectos dinámicos asociados al movimiento del sistema.

Adicionalmente, durante todas las simulaciones realizadas, la norma de restricciones cinemáticas permaneció del orden de 10^{-8}, validando la consistencia numérica de la formulación multicuerpo implementada.

B. Caso 2: Control ideal mediante CTC

Una vez analizada la respuesta dinámica de la estructura sin compensación activa, se implementó una estrategia de *Computed Torque Control* (CTC) ideal con el objetivo de compensar el efecto dinámico inducido por la flexibilidad torsional y por las perturbaciones externas aplicadas sobre la herramienta.

La ley de control se formuló sobre la coordenada independiente asociada a θ_{AB}, empleando el modelo dinámico reducido obtenido mediante la formulación basada en la matriz R. Debido a que en esta etapa se considera un controlador ideal, se asumió conocimiento exacto de la dinámica del sistema y ausencia de retardos o limitaciones físicas del actuador.

La Figura 7 presenta la comparación del error lateral de la barra para los casos con y sin control, considerando una fuerza de corte de 400 N.

Se evidencia que en ausencia de compensación, la estructura exhibe oscilaciones amortiguadas con amplitudes cercanas a 2.5 mm, asociadas principalmente a la elevada inercia equivalente del sistema y a la flexibilidad torsional modelada en la articulación.

Al activar el controlador CTC ideal, el error lateral se reduce a valores prácticamente despreciables durante toda la trayectoria. Este comportamiento evidencia que, bajo las hipótesis ideales consideradas, la acción de control es capaz de compensar de manera efectiva las perturbaciones dinámicas presentes en el modelo equivalente.

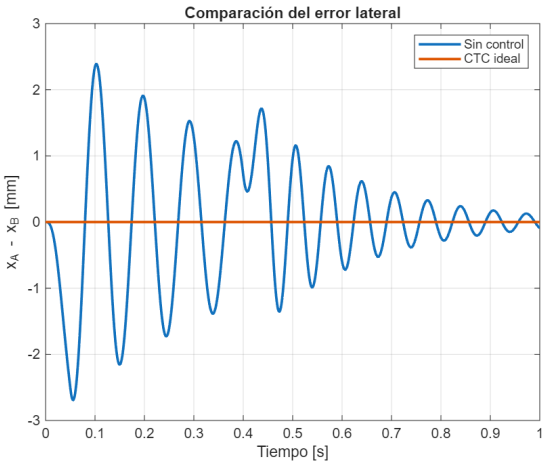


Fig. 7. Comparación del error lateral de la barra con y sin control CTC ideal.

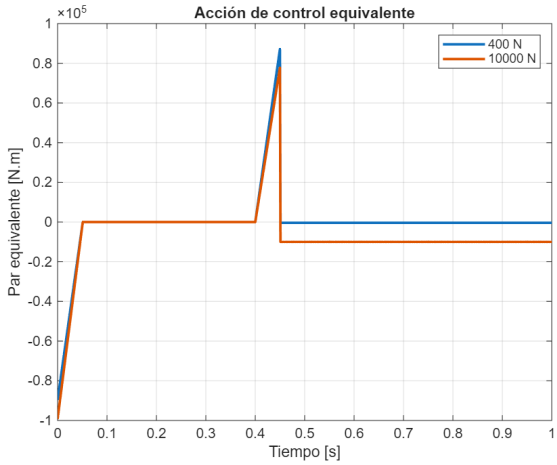


Fig. 9. Acción de control equivalente para fuerzas de corte de 400 N y 10000 N.

La Figura 8 muestra el seguimiento horizontal obtenido mediante el controlador CTC ideal.

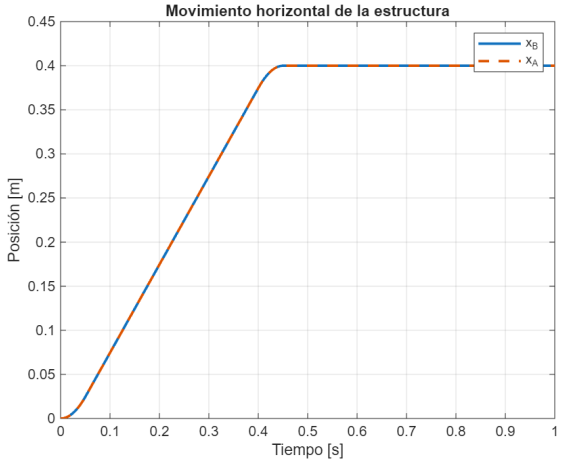


Fig. 8. Seguimiento horizontal de la herramienta mediante control CTC ideal.

Se observa que la posición de la herramienta reproduce adecuadamente la trayectoria de referencia impuesta durante todo el movimiento, incluyendo las etapas transitorias de aceleración y desaceleración.

La Figura 9 presenta el par equivalente requerido por el controlador para compensar la dinámica del sistema ante diferentes magnitudes de fuerza de corte.

Se observa que la acción de control mantiene una tendencia aproximadamente constante durante los intervalos de velocidad uniforme de la trayectoria, mientras que los mayores picos aparecen durante las etapas de aceleración y desaceleración del movimiento impuesto.

Asimismo, el incremento de la fuerza de corte desde 400 N hasta 10000 N produce únicamente una variación moderada en la acción de control requerida. Este comportamiento sugiere que, incluso bajo perturbaciones considerablemente mayores, la respuesta dinámica continúa dominada principalmente por la elevada inercia equivalente y la flexibilidad torsional de la estructura.

En términos físicos, los resultados obtenidos indican que la principal contribución vibratoria del sistema no proviene únicamente de la fuerza de corte, sino de la interacción entre la elevada inercia estructural y la flexibilidad torsional equivalente del modelo. Bajo estas condiciones ideales, el controlador logra mantener la trayectoria horizontal de la herramienta con desviaciones laterales prácticamente despreciables.

C. Caso 3: Compensación pasiva mediante masas excéntricas

Con el objetivo de evaluar mecanismos de compensación pasiva, se incorporaron masas adicionales con libertad rotacional alrededor del punto C, permitiendo que su movimiento fuese inducido únicamente por la dinámica del sistema. Este enfoque mantiene relación conceptual con los sistemas pasivos de absorción vibratoria discutidos previamente en la introducción, donde masas secundarias son utilizadas para redistribuir energía y reducir la amplitud de oscilaciones del sistema principal sin requerir actuación activa.

A diferencia de las configuraciones rígidamente acopladas evaluadas previamente, en esta etapa las masas fueron modeladas como elementos dinámicos capaces de intercambiar energía cinética con la estructura flexible durante el movimiento de la herramienta.

En todas las configuraciones evaluadas, las masas fueron inicialmente ubicadas en la posición inferior ($270°$) y liberadas sin velocidad angular inicial, buscando reproducir una disposición físicamente consistente con mecanismos pasivos de compensación gravitacional utilizados en sistemas vibratorios reales. Bajo estas condiciones, el movimiento de las masas es consecuencia directa de las aceleraciones inducidas por la dinámica de la barra principal.

La Fig. 10 presenta la evolución temporal del error lateral para configuraciones con una, dos y tres masas inerciales.

Puede observarse que el incremento en el número de masas reduce progresivamente la amplitud de las oscilaciones, especialmente durante el régimen transitorio inicial.

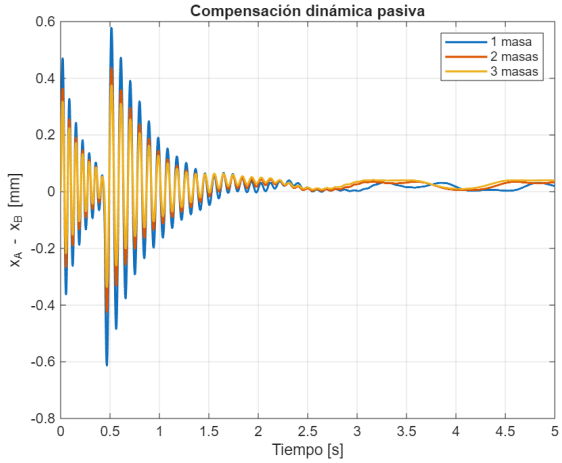


Fig. 10. Comparación del error lateral para configuraciones con una, dos y tres masas dinámicas pasivas.

Los resultados muestran que el mecanismo dominante no corresponde a una modificación geométrica de la trayectoria, sino al incremento de la inercia equivalente y al intercambio dinámico de energía entre la estructura principal y las masas secundarias. En consecuencia, parte de la energía vibratoria inducida por la perturbación horizontal es absorbida por las masas móviles, reduciendo la amplitud de las oscilaciones laterales.

La Fig. 11 muestra el seguimiento horizontal obtenido para la configuración de tres masas durante el primer segundo de simulación, intervalo en el cual ocurre el régimen transitorio dominante. Se observa que la trayectoria principal continúa reproduciendo adecuadamente el desplazamiento impuesto, mientras las oscilaciones laterales permanecen acotadas.

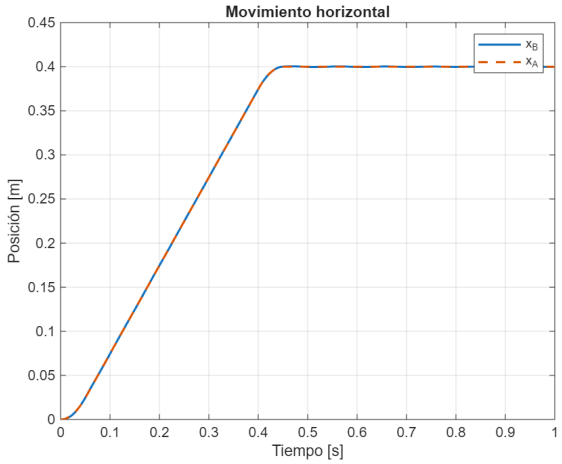


Fig. 11. Seguimiento horizontal de la estructura para la configuración con tres masas dinámicas.

La Tabla IV resume las principales métricas obtenidas para cada configuración evaluada. Se observa una reducción progresiva tanto del error pico como del error RMS a medida que aumenta el número de masas dinámicas incorporadas.

TABLA IV
MÉTRICAS DEL ERROR LATERAL PARA DISTINTAS CONFIGURACIONES DE MASAS DINÁMICAS

Número de masas	Error pico [mm]	Error RMS [mm]	Error final [mm]
1	0.6128	0.1099	0.0126
2	0.4354	0.0825	0.0219
3	0.3749	0.0722	0.0300

Particularmente, la configuración de tres masas redujo el error pico aproximadamente un 39% respecto al caso de una masa, mientras que el error RMS presentó una reducción cercana al 34%. Estos resultados muestran que la compensación dinámica pasiva puede contribuir significativamente a la reducción de vibraciones laterales sin requerir acciones activas de control.

Finalmente, es importante destacar que la mejora observada surge únicamente del intercambio dinámico de energía entre la estructura principal y las masas secundarias, sin utilizar retroalimentación ni fuerzas de control externas, reforzando así el carácter pasivo del mecanismo de compensación analizado.

D. Caso 4: Compensación activa mediante masas excéntricas

Con el objetivo de evaluar la viabilidad de compensar dinámicamente las vibraciones laterales de la barra mediante actuadores rotativos, se implementó un esquema de control basado en masas excéntricas acopladas al sistema.

La estrategia consiste en utilizar las fuerzas inerciales generadas por cada masa rotativa para inducir acciones dinámicas capaces de contrarrestar las deformaciones laterales producidas por la flexibilidad torsional y por la fuerza de corte aplicada sobre la herramienta. A diferencia del caso pasivo analizado anteriormente, en esta configuración las masas excéntricas son actuadas activamente mediante pares de control calculados a partir de la dinámica reducida del sistema.

1) Control utilizando referencias angulares absolutas: Inicialmente se estudió una estrategia de control en la cual las referencias angulares de las masas excéntricas fueron definidas respecto al sistema de referencia global. Bajo esta aproximación, la acción de control busca generar una compensación lateral mediante la coordinación dinámica de las tres masas rotatorias.

Durante las simulaciones se evaluaron distintas configuraciones angulares iniciales para las masas excéntricas. Se observó que una parte importante de las configuraciones conducía rápidamente a regiones geométricamente mal condicionadas o a respuestas dinámicamente divergentes. Asimismo, se identificó una fuerte dependencia entre la calidad de compensación obtenida y el contenido energético acumulado por las masas excéntricas durante la simulación.

Como consecuencia, fue necesario identificar configuraciones iniciales capaces de preservar simultáneamente la compatibilidad cinemática y la estabilidad dinámica del sistema.

Particularmente, la siguiente configuración angular inicial presentó el comportamiento más estable y fue adoptada como referencia base para el análisis desarrollado en esta subsección:

$$\theta_1 = 90^\circ, \qquad \theta_2 = 210^\circ, \qquad \theta_3 = 330^\circ \tag{27}$$

para la cual fue posible obtener errores laterales prácticamente despreciables manteniendo simultáneamente compatibilidad cinemática dentro de tolerancias numéricas reducidas.

La Figura 12 presenta el comportamiento del error lateral y la norma de restricciones cinemáticas del sistema. Se observa que el error lateral $x_A - x_B$ permanece del orden de $10^{-14}\,\mathrm{m}$, mientras que la norma de restricciones se mantiene cercana a 10^{-9}. Estos resultados indican que el esquema de control logra compensar exitosamente el desplazamiento lateral de la barra preservando simultáneamente la consistencia numérica del modelo multicuerpo.

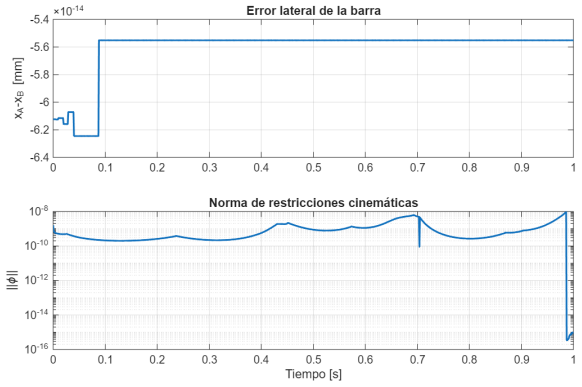
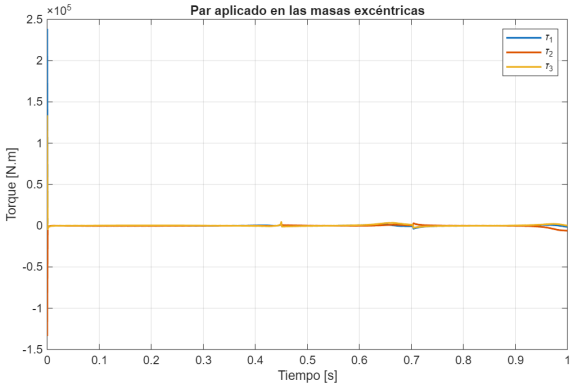


Fig. 12. Error lateral de la barra y norma de restricciones cinemáticas para la estrategia de compensación utilizando referencias angulares absolutas.

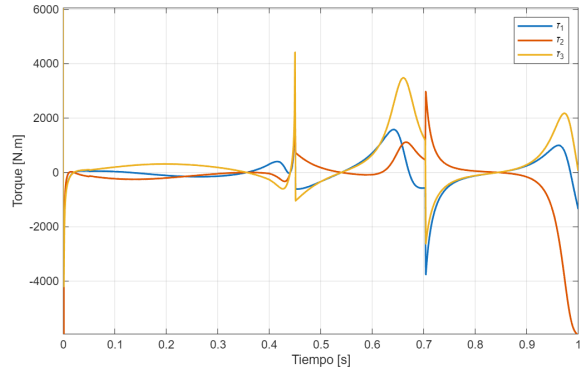
Sin embargo, aunque el error lateral converge a valores extremadamente reducidos, el controlador no incorpora restricciones explícitas sobre el esfuerzo de control ni sobre el contenido energético del sistema. Como consecuencia, la compensación se obtiene mediante un incremento progresivo de las velocidades angulares y de los pares aplicados sobre las masas excéntricas.

La Figura 13 muestra la evolución temporal de los pares aplicados. En la Figura 13a se observa la aparición de esfuerzos extremadamente elevados, alcanzando magnitudes del orden de $10^5\,\mathrm{N\,m}$. Por otra parte, la Figura 13b permite apreciar regiones donde el comportamiento del controlador resulta relativamente suave y continuo antes de la aparición de impulsos de gran magnitud.

El análisis dinámico del sistema permite observar que la compensación no se realiza mediante un equilibrio estacionario, sino a través de procesos continuos de aceleración y desaceleración de las masas excéntricas. Inicialmente, las masas generan una respuesta coordinada capaz de cancelar el movimiento lateral de la barra. No obstante, a medida que el sistema evoluciona, parte de la energía inyectada por el



(a) Escala completa.



(b) Vista ampliada.

Fig. 13. Par aplicado sobre las masas excéntricas para la estrategia utilizando referencias angulares absolutas.

controlador comienza a ser utilizada para compensar la propia dinámica inducida por las masas excéntricas.

Este fenómeno puede apreciarse en la Figura 14, donde las velocidades angulares presentan un incremento progresivo incluso después de alcanzarse una compensación lateral prácticamente exacta. Desde el punto de vista físico, esto indica que el sistema continúa acumulando energía cinética en lugar de converger hacia un estado de equilibrio dinámico.

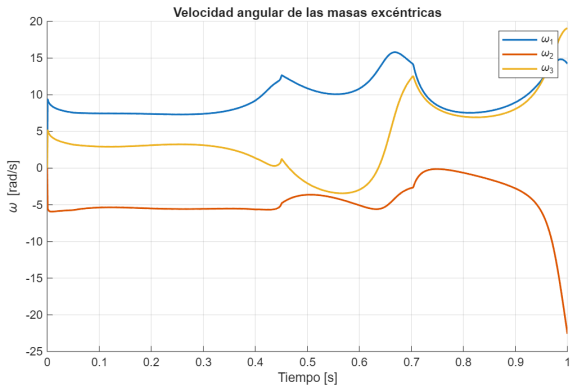


Fig. 14. Velocidades angulares de las masas para la estrategia de compensación utilizando referencias angulares absolutas.

2) Control utilizando referencias angulares relativas asociadas a la barra BC: Con el objetivo de analizar el efecto de definir las orientaciones de las masas respecto al sistema mecánico principal, se evaluó una formulación basada en referencias angulares relativas asociadas a la barra BC. Bajo esta aproximación, las masas excéntricas mantienen una descripción más cercana al comportamiento físico esperado del sistema compensador, permitiendo estudiar cómo la elección de la referencia angular influye sobre la respuesta dinámica global.

Al igual que en la formulación anterior, durante las simulaciones se evaluaron múltiples configuraciones angulares iniciales para las masas excéntricas. Se observó que una parte importante de las configuraciones conducía rápidamente a regiones geométricamente mal condicionadas o a respuestas dinámicamente inestables, impidiendo mantener la compatibilidad cinemática durante toda la simulación. Como consecuencia, fue necesario identificar configuraciones iniciales capaces de preservar simultáneamente estabilidad numérica y desempeño dinámico aceptable.

Particularmente, la siguiente configuración angular inicial presentó el comportamiento más estable y permitió obtener errores laterales prácticamente despreciables, por lo que fue adoptada como referencia base para el análisis desarrollado en esta subsección:

$$\theta_{d,0} = \begin{bmatrix} 150^\circ & 270^\circ & 30^\circ \end{bmatrix}^T$$

La Figura 15 muestra la evolución del error lateral de la barra junto con la norma de restricciones cinemáticas. Se observa que el error lateral permanece cercano al límite de precisión numérica durante toda la simulación, alcanzando valores del orden de $10^{-17}\,\mathrm{m}$. Asimismo, las restricciones cinemáticas se mantienen acotadas por debajo de 10^{-8}, indicando consistencia numérica del modelo multicuerpo.

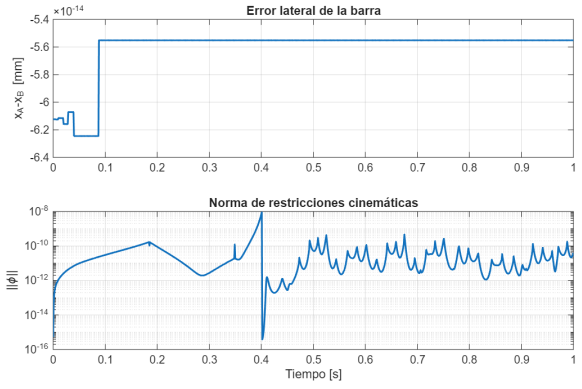


Fig. 15. Error lateral de la barra y norma de restricciones cinemáticas para la formulación relativa asociada a la barra BC.

A pesar de la elevada precisión obtenida en términos cinemáticos, el comportamiento dinámico de las masas excéntricas evidencia limitaciones físicas importantes. La Figura 16 muestra que las velocidades angulares crecen significativamente durante la simulación, alcanzando valores superiores a $100\,\mathrm{rad/s}$. Además, una de las masas presenta velocidades angulares persistentemente negativas, indicando inversión del sentido de giro respecto a las demás masas.

Este comportamiento sugiere que el sistema utiliza mecanismos dinámicos de compensación interna para mantener el error lateral cercano a cero. En lugar de disipar energía y converger hacia una condición estacionaria, las masas continúan intercambiando energía entre sí, generando oscilaciones persistentes y trayectorias altamente energéticas.

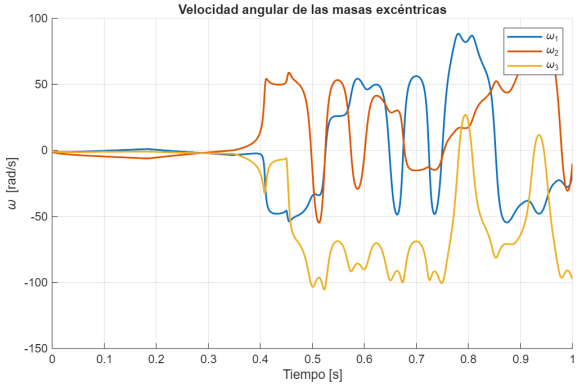


Fig. 16. Velocidades angulares de las masas excéntricas utilizando referencias angulares relativas asociadas a la barra BC.

La evolución de los torques aplicados se presenta en la Figura 17. Aunque los esfuerzos máximos son inferiores a los obtenidos en la formulación basada en referencias absolutas, todavía se observan picos importantes asociados a regiones de alta sensibilidad dinámica. Estos incrementos abruptos indican que el sistema atraviesa configuraciones con bajo condicionamiento geométrico, donde pequeñas variaciones cinemáticas producen grandes variaciones en las acciones de control requeridas.

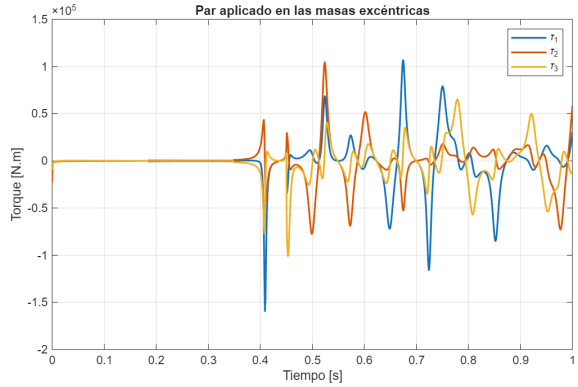


Fig. 17. Torques aplicados sobre las masas excéntricas para la formulación relativa asociada a la barra BC.

En términos generales, la formulación basada en referencias relativas reproduce tendencias dinámicas similares a las observadas utilizando referencias absolutas. Sin embargo, la re-

spuesta presenta regiones de mayor sensibilidad y variaciones más abruptas en las velocidades y acciones de control de las masas excéntricas.

Estos resultados indican que, aunque la elección de referencias angulares relativas modifica parcialmente la distribución dinámica interna del sistema, los principales fenómenos asociados al crecimiento energético, sensibilidad geométrica y acoplamiento dinámico continúan presentes.

3) Métricas globales y sensibilidad paramétrica: La Tabla V resume las principales métricas obtenidas para las formulaciones basadas en referencias angulares absolutas y relativas asociadas a la barra BC.

TABLA V
COMPARACIÓN ENTRE FORMULACIONES UTILIZANDO REFERENCIAS ANGULARES ABSOLUTAS Y RELATIVAS ASOCIADAS A LA BARRA BC.

Métrica	**Absolutas**	**Relativas BC**
Error lateral RMS	$5.61 \times 10^{-17}\,\mathrm{m}$	$5.61 \times 10^{-17}\,\mathrm{m}$
Error lateral máximo	$6.25 \times 10^{-17}\,\mathrm{m}$	$6.25 \times 10^{-17}\,\mathrm{m}$
$\max \|\|\phi\|\|$	9.64×10^{-9}	8.94×10^{-9}
Torque máximo	$2.39 \times 10^{5}\,\mathrm{N\,m}$	$1.59 \times 10^{5}\,\mathrm{N\,m}$
Velocidad angular máxima	$22.6\,\mathrm{rad/s}$	$105.4\,\mathrm{rad/s}$
Energía cinética máxima	$6.73 \times 10^{3}\,\mathrm{J}$	$8.38 \times 10^{4}\,\mathrm{J}$

Aunque ambas formulaciones logran errores laterales prácticamente nulos y preservan adecuadamente la compatibilidad cinemática del modelo multicuerpo, se observan diferencias importantes en el comportamiento dinámico interno del sistema compensador.

La formulación relativa reduce parcialmente los esfuerzos máximos de torque respecto al caso basado en referencias absolutas. Sin embargo, esta reducción viene acompañada de incrementos significativos en velocidad angular y energía cinética acumulada, evidenciando una redistribución distinta de la dinámica interna del sistema.

Adicionalmente, se realizaron múltiples pruebas variando tanto la masa como el radio de las masas excéntricas, considerando masas entre 20 y $50\,\mathrm{kg}$ y radios entre 0.25 y $0.5\,\mathrm{m}$. Aunque dichas variaciones modifican parcialmente la magnitud de las velocidades y de los esfuerzos dinámicos, no permitieron eliminar la sensibilidad dinámica del sistema ni reducir de forma significativa la tendencia hacia configuraciones altamente energéticas.

Estos resultados indican que la respuesta global del sistema se encuentra fuertemente condicionada por el acoplamiento entre las masas excéntricas y la estructura flexible equivalente, más allá de los valores particulares utilizados para los parámetros físicos del sistema compensador.

Asimismo, una vez alcanzado el régimen de compensación, la respuesta del sistema deja de depender principalmente de la acción proporcional asociada al error de seguimiento y pasa a estar dominada por la dinámica interna del sistema multicuerpo y la interacción entre las masas excéntricas.

Desde el punto de vista físico, esto implica que una parte importante del esfuerzo de control no se destina únicamente a reducir el error lateral, sino también a contrarrestar las aceleraciones inducidas por la propia dinámica de las masas excéntricas y por el acoplamiento existente entre los distintos cuerpos del sistema.

En consecuencia, aunque ambas formulaciones permiten alcanzar compensación lateral prácticamente perfecta bajo ciertas configuraciones iniciales, los resultados evidencian una elevada sensibilidad dinámica y un crecimiento energético sostenido, dificultando la obtención de respuestas físicamente implementables sin mecanismos adicionales de regularización.

Estas observaciones motivan la exploración de estrategias orientadas a limitar el esfuerzo de control y mejorar el condicionamiento dinámico del sistema.

4) Regularización mediante saturación de torque: Los resultados anteriores evidencian que el crecimiento no acotado de las acciones de control constituye uno de los principales factores asociados a las respuestas dinámicamente inestables observadas durante la simulación.

Con el fin de limitar este comportamiento, se implementó una estrategia de regularización basada en saturación de torque, imponiendo un límite máximo sobre las acciones de control aplicadas:

$$\tau_{\mathrm{sat}} = \mathrm{sat}(\tau, \tau_{\max}) \tag{28}$$

donde $\tau_{\max}$ representa el torque máximo permitido para cada actuador rotativo.

Las pruebas se realizaron sobre la formulación basada en referencias angulares absolutas, utilizando distintos niveles de saturación con el objetivo de analizar el compromiso entre precisión de compensación y estabilidad dinámica.

La Figura 18 muestra la evolución del error lateral para diferentes límites de torque. Se observa que la saturación modifica significativamente la dinámica global del sistema.

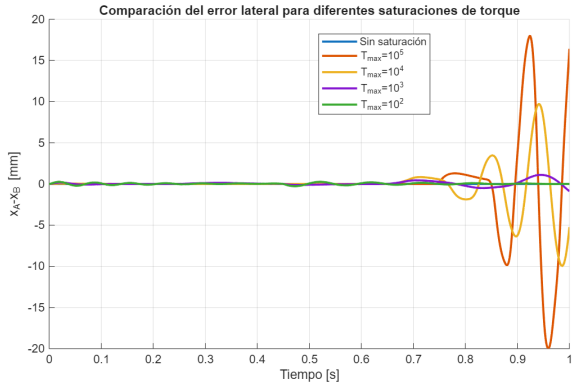


Fig. 18. Comparación del error lateral para diferentes saturaciones de torque utilizando referencias angulares absolutas.

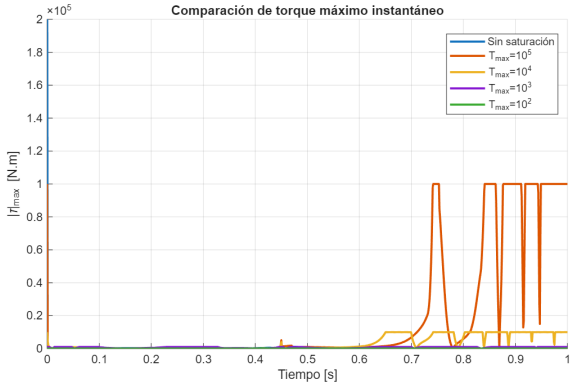
Cuando no se impone saturación, el controlador mantiene errores laterales extremadamente reducidos, aunque a costa de acciones de control elevadas y crecimiento progresivo de la energía cinética del sistema. Por el contrario, al introducir límites de torque, la respuesta dinámica se vuelve considerablemente más suave y estable.

Los casos con saturaciones elevadas ($\tau_{\max} = 10^5$ y $10^4\,\mathrm{N\,m}$) continúan presentando oscilaciones de gran amplitud

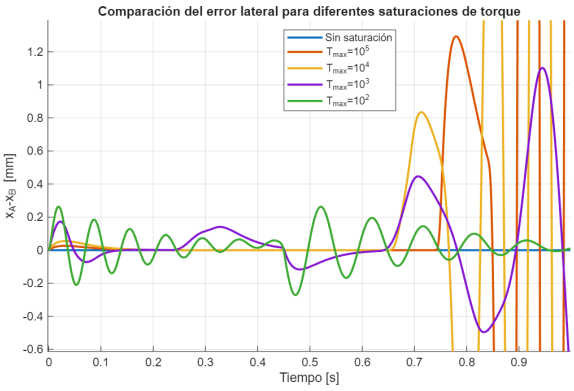
y regiones altamente energéticas, mientras que saturaciones más restrictivas ($\tau_{\max} = 10^3$ y 10^2 N m) reducen significativamente la amplitud de las oscilaciones y estabilizan la respuesta dinámica de las masas excéntricas.

En particular, el caso $\tau_{\max} = 10^2$ N m presenta una respuesta cercana al comportamiento pasivo del sistema, mientras que $\tau_{\max} = 10^3$ N m representa un compromiso intermedio entre capacidad de compensación y estabilidad dinámica.

La evolución temporal del torque máximo instantáneo se presenta en la Figura 19. La vista ampliada permite observar cómo el sistema entra repetidamente en saturación al aproximarse a regiones de alta sensibilidad dinámica.



(a) Escala completa.



(b) Vista ampliada.

Fig. 19. Comparación del torque máximo instantáneo para diferentes saturaciones utilizando referencias angulares absolutas.

Se observa que los casos originalmente asociados a divergencias dinámicas corresponden precisamente a regiones donde el controlador intenta generar esfuerzos extremadamente elevados. Al imponer límites de torque, dichas regiones dejan de producir divergencias numéricas inmediatas y la simulación logra completarse satisfactoriamente.

Este resultado evidencia que las inestabilidades observadas no provienen directamente de una formulación incorrecta del controlador, sino del crecimiento no acotado de las acciones dinámicas requeridas para compensar el comportamiento altamente acoplado del sistema.

La Tabla VI resume las principales métricas obtenidas para diferentes niveles de saturación utilizando la formulación basada en referencias angulares absolutas. Estas métricas permiten cuantificar el compromiso existente entre capacidad de compensación, esfuerzo de control y acumulación energética del sistema.

TABLA VI
EFECTO DE LA SATURACIÓN DE TORQUE SOBRE LA RESPUESTA DINÁMICA UTILIZANDO REFERENCIAS ANGULARES ABSOLUTAS.

$\tau_{\max}$ [N m]	RMS error [m]	Torque máx. [N m]	$E_{k,\max}$ [J]
∞	5.61×10^{-17}	2.40×10^{5}	1.15×10^{3}
10^5	4.52×10^{-3}	1.00×10^{5}	4.08×10^{5}
10^4	2.39×10^{-3}	1.00×10^{4}	5.36×10^{4}
10^3	2.92×10^{-4}	1.00×10^{3}	9.39×10^{3}
10^2	1.01×10^{-4}	1.00×10^{2}	5.14×10^{2}

Particularmente, se observa que ciertas saturaciones intermedias producen incrementos significativos en la energía cinética acumulada. Este comportamiento se encuentra asociado a la incapacidad del sistema para compensar completamente la perturbación dinámica, generando oscilaciones persistentes y acumulación progresiva de energía durante intervalos prolongados de simulación.

Los resultados muestran que la saturación de torque reduce significativamente el crecimiento energético y limita las velocidades máximas alcanzadas por las masas excéntricas. Asimismo, con pruebas complementarias se pudo evidenciar que numerosos casos que previamente terminaban en divergencias dinámicas lograron completarse exitosamente una vez incorporado el límite de torque.

Sin embargo, aunque la saturación suaviza considerablemente la respuesta dinámica y evita divergencias numéricas inmediatas, el sistema continúa presentando oscilaciones persistentes y una fuerte sensibilidad respecto a las condiciones iniciales.

Las pruebas equivalentes realizadas utilizando referencias angulares relativas asociadas a la barra BC presentan tendencias dinámicas análogas respecto al efecto de la saturación. En particular, la limitación del torque reduce la aparición de inestabilidades numéricas y suaviza parcialmente la respuesta del sistema. Sin embargo, dichas formulaciones continúan exhibiendo comportamientos más sensibles y una mayor dependencia respecto a configuraciones dinámicamente inestables. Por esta razón, la formulación basada en referencias angulares absolutas se adoptó como caso principal para el análisis detallado del efecto de la saturación.

En consecuencia, aunque la saturación de torque constituye un mecanismo efectivo para limitar el crecimiento de las acciones de control y estabilizar parcialmente la simulación, los resultados muestran que esta estrategia actúa principalmente sobre las consecuencias del problema y no sobre el origen matemático del mal condicionamiento dinámico asociado a la pseudoinversa.

Estas observaciones motivan la exploración de estrategias adicionales de regularización orientadas a modificar directa-

mente el cálculo de la pseudoinversa dinámica y mejorar el condicionamiento de la matriz de influencia del sistema.

5) Compensación mediante control PD con prealimentación: Los resultados obtenidos en las subsecciones anteriores evidenciaron que la compensación exacta del error lateral mediante compensación dinámica completa (CTC) conduce a elevados esfuerzos de control y a una fuerte acumulación energética en el sistema.

Con el fin de evaluar una estrategia de control menos agresiva y físicamente más consistente, se implementó un esquema basado únicamente en acción proporcional–derivativa con prealimentación de trayectoria deseada, eliminando explícitamente el término de compensación dinámica asociado a las fuerzas internas del sistema.

$$F = \left(H(M^{-1}B)\right)^{+} \left(\ddot{y}_d + K_d(\dot{y}_d - \dot{y}) + K_p(y_d - y)\right)$$

donde el controlador utiliza únicamente la dinámica deseada de seguimiento y la retroalimentación del error, sin intentar compensar explícitamente la dinámica natural del sistema multicuerpo.

A diferencia de la formulación CTC completa, esta estrategia no busca cancelar totalmente las aceleraciones internas generadas por la flexibilidad torsional, la gravedad o las propias masas excéntricas. Como consecuencia, el error lateral no converge exactamente a cero. Sin embargo, el sistema presenta una respuesta considerablemente más estable y físicamente consistente, evitando la aparición de regiones altamente singulares y reduciendo significativamente la acumulación energética observada anteriormente.

La Figura 20 presenta la evolución temporal del error lateral para distintos valores de la ganancia proporcional K_p. Se observa que el incremento de la ganancia permite reducir progresivamente la amplitud del error durante gran parte de la simulación. No obstante, para ganancias elevadas comienzan a aparecer sobrepicos asociados a las regiones de desaceleración de la trayectoria, evidenciando que un incremento excesivo de rigidez del controlador puede inducir respuestas dinámicas más agresivas.

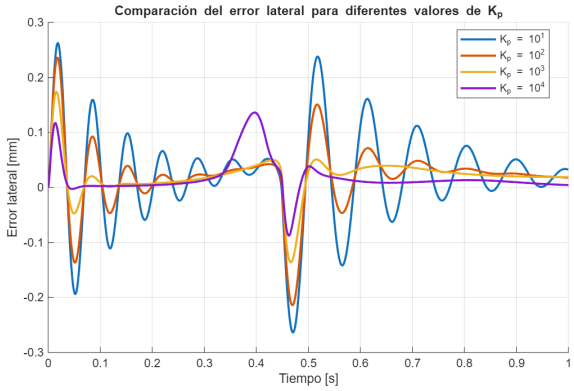


Fig. 20. Comparación del error lateral para diferentes valores de K_p utilizando control PD con prealimentación.

Aunque el error lateral no puede eliminarse completamente, el comportamiento obtenido resulta considerablemente más estable que el observado con compensación dinámica completa. El sistema mantiene oscilaciones acotadas y evita el crecimiento descontrolado de velocidades y torques que previamente conducía a singularidades numéricas.

La Figura 21 muestra la evolución de la energía cinética total asociada a las masas excéntricas. Se observa que valores pequeños de K_p producen respuestas suaves pero con menor capacidad de compensación, mientras que ganancias elevadas incrementan significativamente la energía almacenada en el sistema. Particularmente, para $K_p = 10^4$ se aprecia un crecimiento energético considerable acompañado de respuestas transitorias más abruptas.

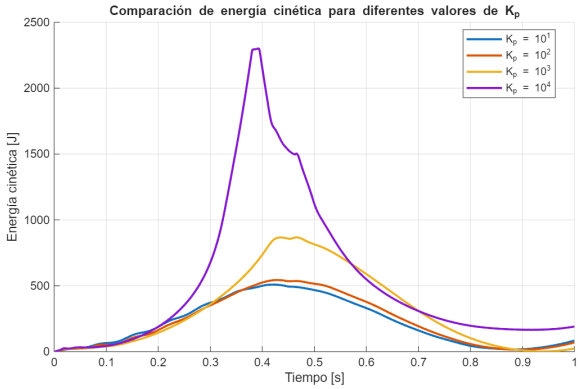


Fig. 21. Comparación de la energía cinética total para diferentes valores de K_p utilizando control PD con prealimentación.

Con el fin de complementar el análisis cuantitativo, la Tabla VII resume las principales métricas obtenidas para distintos valores de la ganancia proporcional.

TABLA VII
COMPARACIÓN DE MÉTRICAS PARA EL ESQUEMA PD CON PREALIMENTACIÓN UTILIZANDO DIFERENTES GANANCIAS PROPORCIONALES.

K_p	**Error RMS [m]**	**Error máximo [m]**	**Par máximo [N m]**	$E_{k,\max}$ **[J]**
10	8.87×10^{-5}	2.64×10^{-4}	2.99×10^{2}	5.09×10^{2}
10^2	6.15×10^{-5}	2.36×10^{-4}	7.50×10^{2}	5.43×10^{2}
10^3	3.96×10^{-5}	1.74×10^{-4}	1.00×10^{3}	8.67×10^{2}
10^4	3.67×10^{-5}	1.36×10^{-4}	1.00×10^{3}	2.30×10^{3}

Los resultados muestran que el incremento de la ganancia proporcional reduce progresivamente el error lateral RMS y el error máximo de seguimiento. Sin embargo, dicha mejora presenta un comportamiento no lineal, ya que para valores elevados de K_p la reducción adicional del error se vuelve relativamente pequeña.

En contraste, el incremento de la ganancia produce un crecimiento significativo de la energía cinética acumulada y de los esfuerzos máximos de control. Esto evidencia la existencia de un compromiso entre precisión de compensación y estabilidad dinámica del sistema. Aunque ganancias elevadas permiten

reducir parcialmente el error lateral, también incrementan considerablemente la energía almacenada y la sensibilidad dinámica de la respuesta, limitando la viabilidad física de una compensación perfecta basada únicamente en control reactivo.

En conjunto, estos resultados sugieren que la compensación exacta del error lateral mediante masas excéntricas resulta difícil de alcanzar utilizando únicamente estrategias de control instantáneo basadas en pseudoinversas. El fuerte acoplamiento dinámico entre actuadores, junto con la naturaleza altamente energética del sistema, indica que podrían requerirse enfoques de control más avanzados, incluyendo formulaciones predictivas, estrategias de optimización energética o técnicas de control robusto orientadas explícitamente al manejo del condicionamiento dinámico del sistema multicuerpo.

VIII. Conclusiones

En este trabajo se estudió la compensación activa de vibraciones laterales en un sistema multicuerpo flexible mediante masas excéntricas rotatorias acopladas a la estructura principal. Los resultados obtenidos demostraron que las masas excéntricas permiten reducir significativamente el error lateral del sistema e incluso alcanzar compensaciones lateralmente casi perfectas bajo ciertas configuraciones particulares.

No obstante, las simulaciones realizadas evidenciaron la existencia de un fuerte acoplamiento dinámico y energético entre las masas excéntricas y la estructura principal. En los casos donde se alcanzó compensación prácticamente exacta, el sistema presentó elevados esfuerzos de control, crecimiento progresivo de energía cinética y una alta sensibilidad frente a las condiciones iniciales y al condicionamiento geométrico del mecanismo.

Tanto las formulaciones basadas en referencias angulares absolutas como relativas presentaron tendencias dinámicas similares. Aunque la formulación relativa produjo comportamientos más consistentes desde el punto de vista físico en ciertas configuraciones, ambas evidenciaron que la compensación exacta del error lateral conduce a respuestas altamente energéticas y sensibles al condicionamiento geométrico del sistema.

Adicionalmente, se observó que el carácter sobreactuado del sistema produce un importante acoplamiento entre los actuadores y la dinámica global de la estructura. Como consecuencia, parte creciente de las acciones de control termina siendo utilizada no solo para compensar la perturbación lateral original, sino también para compensar la propia dinámica inducida por las masas excéntricas, particularmente asociada al intercambio de momento angular y a la acumulación de energía dentro del sistema.

Las estrategias de saturación de torque permitieron limitar los esfuerzos máximos y evitar respuestas dinámicamente inestables en múltiples configuraciones donde anteriormente aparecían divergencias numéricas. Sin embargo, dichas estrategias no eliminaron completamente el problema dinámico de fondo, sino que únicamente limitaron parcialmente sus consecuencias físicas.

Por otra parte, el esquema basado en control PD con prealimentación produjo respuestas considerablemente más estables y físicamente consistentes que la compensación dinámica completa. Bajo esta formulación el sistema logró reducir significativamente el error lateral sin presentar crecimiento energético explosivo ni inestabilidades tempranas. Sin embargo, el error lateral ya no pudo eliminarse completamente, observándose un compromiso directo entre precisión de compensación, estabilidad dinámica y contenido energético del sistema.

Finalmente, los resultados obtenidos indican que, bajo las formulaciones y estrategias consideradas en este estudio, no es posible alcanzar simultáneamente compensación lateral perfecta, estabilidad dinámica y esfuerzos físicamente razonables. En consecuencia, la compensación activa mediante masas excéntricas debe entenderse como un problema fuertemente acoplado entre dinámica, geometría y distribución energética, donde la minimización del error lateral no constituye por sí sola un criterio suficiente para garantizar un comportamiento físicamente viable del sistema.

IX. Trabajos futuros

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten identificar diversas líneas de investigación orientadas a mejorar el desempeño dinámico de la compensación activa mediante masas excéntricas.

Una primera línea de trabajo consiste en el desarrollo de estrategias de control avanzadas capaces de incorporar explícitamente restricciones dinámicas y energéticas dentro del cálculo de las acciones de control. En particular, enfoques basados en control predictivo, control óptimo o formulaciones de minimización energética podrían permitir una distribución más adecuada de los esfuerzos en sistemas sobreactuados, reduciendo simultáneamente el error lateral y la acumulación excesiva de energía cinética observada en este estudio.

Adicionalmente, resulta de interés analizar configuraciones alternativas para la distribución física de las masas excéntricas, incluyendo arreglos geométricos más simétricos, mayor número de actuadores o combinaciones híbridas entre compensación inercial y mecanismos de amortiguamiento pasivo. Este tipo de configuraciones podría reducir parcialmente los acoplamientos dinámicos internos identificados durante las simulaciones.

Por otra parte, futuras investigaciones podrían incorporar modelos dinámicos más completos, incluyendo efectos de fricción, saturaciones físicas realistas, flexibilidad estructural distribuida y modelos tridimensionales del sistema multicuerpo. Esto permitiría evaluar con mayor precisión las limitaciones físicas de la compensación activa bajo condiciones más cercanas a aplicaciones reales.

Finalmente, una extensión natural de este trabajo corresponde a la implementación experimental del sistema propuesto, con el fin de validar los fenómenos dinámicos identificados numéricamente y evaluar el comportamiento real de las estrategias de control estudiadas frente a incertidumbres paramétricas y efectos físicos no considerados en el modelo.

REFERENCES

[1] M. H. El Ouni, M. Abdeddaim, S. Elias, and N. B. Kahla, "Review of vibration control strategies of high-rise buildings," *Sensors*, vol. 22, no. 21, p. 8581, 2022.

[2] P. Katsimpini, G. Papagiannopoulos, and G. Hatzigeorgiou, "State-of-the-art review of structural vibration control: Overview and research gaps," *Applied Sciences*, vol. 15, no. 14, p. 7966, 2025.

[3] L. Mazzon, G. Frappa, and M. Pauletta, "Effectiveness of tuned mass damper in reducing damage caused by strong earthquake in a medium-rise building," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 11, p. 6815, 2023.

[4] F. Weber, P. Huber, F. Borchsenius, and C. Braun, "Performance of TMDI for tall building damping," *Actuators*, vol. 9, no. 4, p. 139, 2020.

[5] H. Xu, L. Su, W. Lou, and Z. Chen, "Wind-induced vibration control of high-rise buildings with double-skin façades using distributed multiple tuned façade-dampers-inerters," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 22, p. 10565, 2024.

[6] Q. Zhang, W. Shi, and Y. Wang, "Human-induced vibration control of floor structures using MTMD system optimized by MATLAB-SAP2000 interface," *Buildings*, vol. 14, no. 2, p. 308, 2024.

[7] H. Naderpour, K. Fakharian *et al.*, "Seismic response of high-rise buildings equipped with base isolation and non-traditional tuned mass dampers," *Applied Sciences*, vol. 9, no. 6, p. 1201, 2019.

[8] S. Dakova, A. Zeller, J. Riese, D. Briem, J. Stiefelmaier, M. Böhm, and O. Sawodny, "Active vibration control in adaptive high-rise structures using model predictive control," *Engineering Structures*, vol. 344, p. 121317, 2025.

[9] X. Wen, H. Zhang, Z. Chen, X. Hua, H. Niu, and Z. Xu, "Active vibration control for flexible towers based on displacement observation and reduced-order controller in modal space: Theory and experiment," *Engineering Structures*, vol. 311, p. 118136, 2024.

[10] Z. Jiang *et al.*, "A review of artificial intelligence-driven active vibration and noise control," *Machines*, vol. 13, no. 10, p. 946, 2025.

[11] V. Warke, S. Kumar, A. Bongale *et al.*, "Improving the useful life of tools using active vibration control through data-driven approaches: A systematic literature review," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 128, p. 107367, 2024.

[12] R. Kleinwort, J. Platz, and M. F. Zaeh, "Adaptive active vibration control for machine tools with highly position-dependent dynamics," *International Journal of Automation Technology*, vol. 12, no. 5, pp. 631–641, 2018.

[13] D. Jung, "A control strategy of actively actuated eccentric mass system for imbalance rotor vibration," *Actuators*, vol. 9, no. 3, p. 69, 2020.

[14] H. Yang, "Vibration control for a cantilever beam with an eccentric tip mass using a piezoelectric actuator and sensor," *International Journal of Acoustics and Vibration*, vol. 22, no. 1, pp. 84–91, 2017.

[15] A. Noriega and F. J. Campa, "A device to reduce positioning errors due to the machine tool compliance," in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 1193, no. 1. IOP Publishing, 2021, p. 012086.